École Pour l'Informatique et les Techniques Avancées

Approximation de fonctions

Ch2: Convergence des suites de fonctions

Convergence simple et uniforme

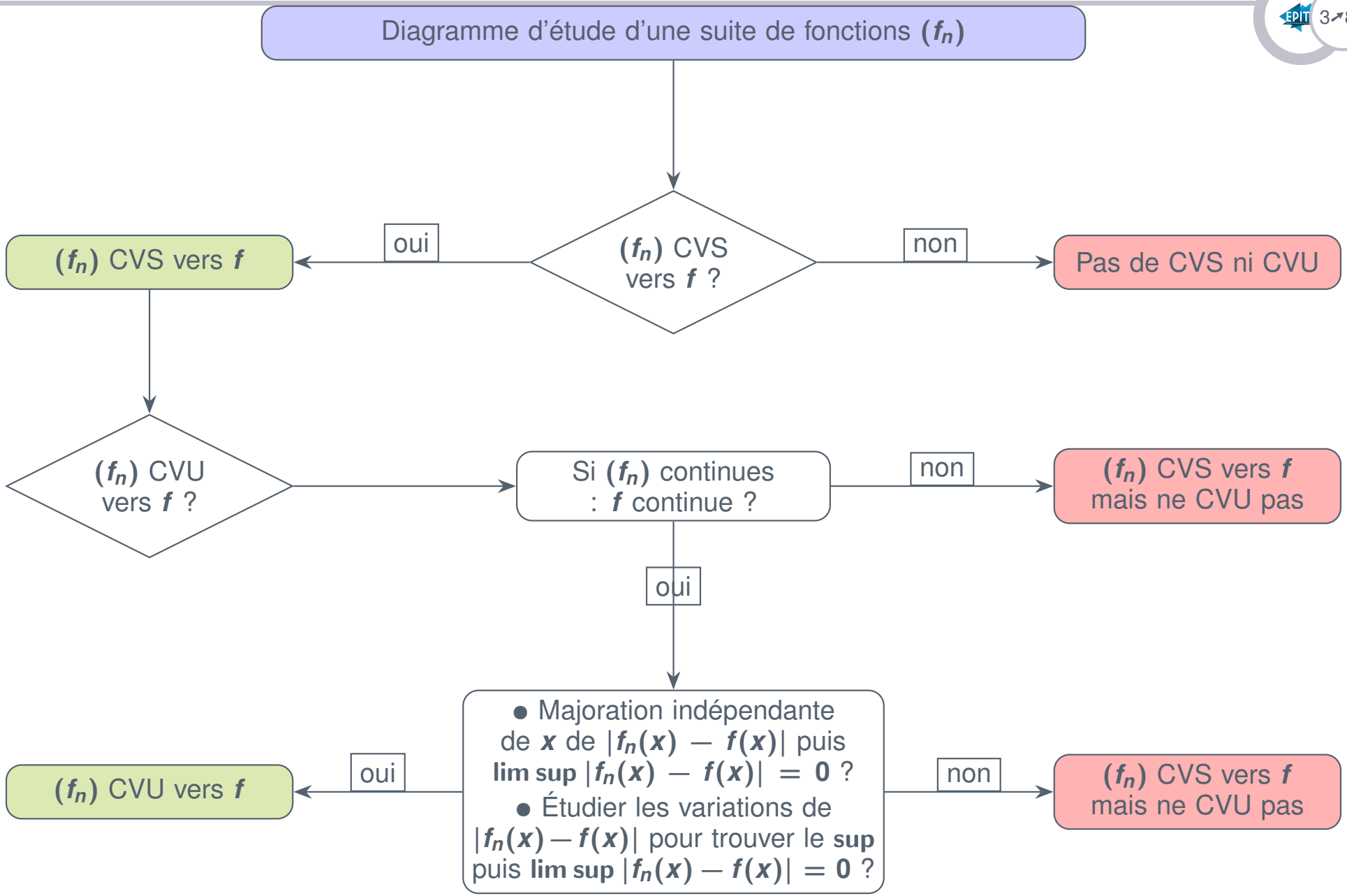
Kamel ATTAR

kamel.attar@epita.fr

✦ TD 2.1 ✦

1 Exercices
Convergence simple
Estimer des normes infinies
Pratiquer la convergence

2 Solutions


Diagramme d'étude d'une suite de fonctions (f_n)
(f_n) CVS vers f ?
oui
non
(f_n) CVS vers f
Pas de CVS ni CVU
(f_n) CVU vers f ?
Si (f_n) continues : f continue ?
non
(f_n) CVS vers f mais ne CVU pas
oui
• Majoration indépendante de x de $|f_n(x) - f(x)|$ puis $\limsup |f_n(x) - f(x)| = 0$?
• Étudier les variations de $|f_n(x) - f(x)|$ pour trouver le sup puis $\limsup |f_n(x) - f(x)| = 0$?
oui
(f_n) CVU vers f
non
(f_n) CVS vers f mais ne CVU pas

✎ **Exercice 1.** Étudier la convergence simple des suites de fonctions suivantes ; en cas de convergence, identifiez la limite.

1. $f_n : \left\{ \begin{array}{ccc} [0,1] & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & x^n \end{array} \right.$

   Quelle remarque peut-on faire sur la régularité des f_n et de la fonction limite ?

2. $g_n : \left\{ \begin{array}{ccc} [0,2] & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & \dfrac{1}{1+x^n} \end{array} \right.$

3. $h_n : \left\{ \begin{array}{ccc} \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & x\mathrm{e}^{\frac{x}{n}} \end{array} \right.$

4. $j_n : \left\{ \begin{array}{ccc} \mathbb{R}_+ & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & nx^2\mathrm{e}^{-nx} \end{array} \right.$

5. $k_n : \left\{ \begin{array}{ccc} \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & \dfrac{x}{n}\cos\left(\dfrac{x}{n}\right) \end{array} \right.$

✎ **Exercice 2. Norme infinie** Calculer – si possible – les normes infinies des fonctions suivantes :

1. $f_n : \left\{ \begin{array}{ccc} \mathbb{R}_+ & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & \dfrac{x}{n+x} \end{array} \right.$

2. $g_n : \left\{ \begin{array}{ccc} [0,1] & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & \left\{ \begin{array}{l} nx^n \ln(x) \text{ si } x \neq 0; \\ 0 \text{ si } x = 0 \end{array} \right. \end{array} \right.$

3. $h_n : \left\{ \begin{array}{ccc} \mathbb{R}_+ & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & nx^k \mathrm{e}^{-nx} \end{array} \right.$ en fonction de $k \in \mathbb{N}$.

4. $j_n : \left\{ \begin{array}{ccc} \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & \mathrm{e}^{\frac{x}{n}} - 1 \end{array} \right.$

✎ **Exercice 3. Convergence des fonctions** Étudier la convergence des suites de fonctions suivantes :

1. $i_n : \left\{ \begin{array}{ccc} \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & \sqrt{x^2 + \frac{1}{n^2}} \end{array} \right.$

2. $g_n : \left\{ \begin{array}{ccc} \mathbb{R}_+ & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & \dfrac{n}{n+x} \end{array} \right.$

3. $h_n : \left\{ \begin{array}{ccc} \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & \dfrac{1}{n}\cos(nx) \end{array} \right.$

4. $f_n : \left\{ \begin{array}{ccc} \mathbb{R}_+ & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & n^\alpha x^2 \mathrm{e}^{-nx} \end{array} \right.$ en fonction du paramètre $\alpha \in \mathbb{N}$.

5. $j_n : \left\{ \begin{array}{ccc} \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & \dfrac{x\sqrt{n}}{1+nx^2} \end{array} \right.$

Solution 1. ■ Pour étudier la convergence simple de chaque suite de fonctions donnée, nous allons examiner la limite ponctuelle de chaque fonction en fonction de x lorsque $n \to \infty$.

1. $f_n(x) = x^n$ sur $[0, 1]$
   Pour chaque $x \in [0, 1]$, observons le comportement de $f_n(x) = x^n$ lorsque $n \to \infty$:

Pour étudier la convergence simple de chaque suite de fonctions donnée, nous allons examiner la limite ponctuelle de chaque fonction en fonction de x lorsque $n \to \infty$.

1. $f_n(x) = x^n$ sur $[0, 1]$

   Pour chaque $x \in [0, 1]$, observons le comportement de $f_n(x) = x^n$ lorsque $n \to \infty$:

   - Si $x = 0$, $f_n(0) = 0^n = 0$.

Pour étudier la convergence simple de chaque suite de fonctions donnée, nous allons examiner la limite ponctuelle de chaque fonction en fonction de x lorsque $n \to \infty$.

1. $f_n(x) = x^n$ sur $[0, 1]$

   Pour chaque $x \in [0, 1]$, observons le comportement de $f_n(x) = x^n$ lorsque $n \to \infty$:

   - Si $x = 0$, $f_n(0) = 0^n = 0$.
   - Si $x = 1$, $f_n(1) = 1^n = 1$.

Pour étudier la convergence simple de chaque suite de fonctions donnée, nous allons examiner la limite ponctuelle de chaque fonction en fonction de x lorsque $n \to \infty$.

1. $f_n(x) = x^n$ sur $[0, 1]$

   Pour chaque $x \in [0, 1]$, observons le comportement de $f_n(x) = x^n$ lorsque $n \to \infty$:

   - Si $x = 0$, $f_n(0) = 0^n = 0$.
   - Si $x = 1$, $f_n(1) = 1^n = 1$.
   - Si $x \in (0, 1)$, alors $0 < x < 1$. Donc $x^n \to 0$ lorsque $n \to \infty$ (car l'élévation d'un nombre strictement compris entre 0 et 1 à une puissance infiniment grande tend vers 0).

Pour étudier la convergence simple de chaque suite de fonctions donnée, nous allons examiner la limite ponctuelle de chaque fonction en fonction de x lorsque $n \to \infty$.

1. $f_n(x) = x^n$ sur $[0, 1]$

   Pour chaque $x \in [0, 1]$, observons le comportement de $f_n(x) = x^n$ lorsque $n \to \infty$:

   - Si $x = 0$, $f_n(0) = 0^n = 0$.
   - Si $x = 1$, $f_n(1) = 1^n = 1$.
   - Si $x \in (0, 1)$, alors $0 < x < 1$. Donc $x^n \to 0$ lorsque $n \to \infty$ (car l'élévation d'un nombre strictement compris entre **0** et **1** à une puissance infiniment grande tend vers **0**).

   Conclusion : La suite de fonctions (f_n) converge simplement vers la fonction limite :

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \in [0, 1) \\ 1 & \text{si } x = 1 \end{cases}$$

Pour étudier la convergence simple de chaque suite de fonctions donnée, nous allons examiner la limite ponctuelle de chaque fonction en fonction de x lorsque $n \to \infty$.

1. $f_n(x) = x^n$ sur $[0, 1]$

   Pour chaque $x \in [0, 1]$, observons le comportement de $f_n(x) = x^n$ lorsque $n \to \infty$:

   - Si $x = 0$, $f_n(0) = 0^n = 0$.
   - Si $x = 1$, $f_n(1) = 1^n = 1$.
   - Si $x \in (0, 1)$, alors $0 < x < 1$. Donc $x^n \to 0$ lorsque $n \to \infty$ (car l'élévation d'un nombre strictement compris entre **0** et **1** à une puissance infiniment grande tend vers **0**).

   Conclusion : La suite de fonctions (f_n) converge simplement vers la fonction limite :

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \in [0, 1) \\ 1 & \text{si } x = 1 \end{cases}$$

   Remarque sur la régularité : Les fonctions $f_n(x) = x^n$ sont toutes continues sur $[0, 1]$, mais la fonction limite $f(x)$ n'est pas continue sur $[0, 1]$.

Go Back

2 $g_n(x) = \frac{1}{1+x^n}$ sur $[0, 2]$

Analysons la limite de $g_n(x)$ pour chaque $x \in [0, 2]$ lorsque $n \to \infty$:

2 $g_n(x) = \frac{1}{1+x^n}$ sur $[0, 2]$

Analysons la limite de $g_n(x)$ pour chaque $x \in [0, 2]$ lorsque $n \to \infty$:

- Si $x = 0$, alors $g_n(0) = \frac{1}{1+0^n} = 1$.

2 $g_n(x) = \frac{1}{1+x^n}$ sur $[0, 2]$

Analysons la limite de $g_n(x)$ pour chaque $x \in [0, 2]$ lorsque $n \to \infty$:

- Si $x = 0$, alors $g_n(0) = \frac{1}{1+0^n} = 1$.
- Si $x \in (0, 1)$, alors $x^n \to 0$ lorsque $n \to \infty$, donc $g_n(x) \to \frac{1}{1+0} = 1$.

2 $g_n(x) = \frac{1}{1+x^n}$ sur $[0, 2]$

Analysons la limite de $g_n(x)$ pour chaque $x \in [0, 2]$ lorsque $n \to \infty$:

- Si $x = 0$, alors $g_n(0) = \frac{1}{1+0^n} = 1$.
- Si $x \in (0, 1)$, alors $x^n \to 0$ lorsque $n \to \infty$, donc $g_n(x) \to \frac{1}{1+0} = 1$.
- Si $x = 1$, alors $g_n(1) = \frac{1}{1+1^n} = \frac{1}{2}$.

2 $g_n(x) = \frac{1}{1+x^n}$ sur $[0, 2]$

Analysons la limite de $g_n(x)$ pour chaque $x \in [0, 2]$ lorsque $n \to \infty$:

- Si $x = 0$, alors $g_n(0) = \frac{1}{1+0^n} = 1$.
- Si $x \in (0, 1)$, alors $x^n \to 0$ lorsque $n \to \infty$, donc $g_n(x) \to \frac{1}{1+0} = 1$.
- Si $x = 1$, alors $g_n(1) = \frac{1}{1+1^n} = \frac{1}{2}$.
- Si $x \in (1, 2)$, alors $x^n \to \infty$ lorsque $n \to \infty$, donc $g_n(x) \to \frac{1}{1+\infty} = 0$.

2 $g_n(x) = \frac{1}{1+x^n}$ sur $[0, 2]$

Analysons la limite de $g_n(x)$ pour chaque $x \in [0, 2]$ lorsque $n \to \infty$:

- Si $x = 0$, alors $g_n(0) = \frac{1}{1+0^n} = 1$.
- Si $x \in (0, 1)$, alors $x^n \to 0$ lorsque $n \to \infty$, donc $g_n(x) \to \frac{1}{1+0} = 1$.
- Si $x = 1$, alors $g_n(1) = \frac{1}{1+1^n} = \frac{1}{2}$.
- Si $x \in (1, 2)$, alors $x^n \to \infty$ lorsque $n \to \infty$, donc $g_n(x) \to \frac{1}{1+\infty} = 0$.
- Si $x = 2$, alors $g_n(2) = \frac{1}{1+2^n} \to 0$, lorsque $n \to \infty$.

2 $g_n(x) = \frac{1}{1+x^n}$ sur $[0, 2]$

Analysons la limite de $g_n(x)$ pour chaque $x \in [0, 2]$ lorsque $n \to \infty$:

- Si $x = 0$, alors $g_n(0) = \frac{1}{1+0^n} = 1$.
- Si $x \in (0, 1)$, alors $x^n \to 0$ lorsque $n \to \infty$, donc $g_n(x) \to \frac{1}{1+0} = 1$.
- Si $x = 1$, alors $g_n(1) = \frac{1}{1+1^n} = \frac{1}{2}$.
- Si $x \in (1, 2)$, alors $x^n \to \infty$ lorsque $n \to \infty$, donc $g_n(x) \to \frac{1}{1+\infty} = 0$.
- Si $x = 2$, alors $g_n(2) = \frac{1}{1+2^n} \to 0$, lorsque $n \to \infty$.

Conclusion : La suite de fonctions (g_n) converge simplement vers la fonction limite :

$$g(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \in [0, 1) \\ \frac{1}{2} & \text{si } x = 1 \\ 0 & \text{si } x \in (1, 2] \end{cases}$$

Go Back

2 $g_n(x) = \frac{1}{1+x^n}$ sur $[0, 2]$

Analysons la limite de $g_n(x)$ pour chaque $x \in [0, 2]$ lorsque $n \to \infty$:

- Si $x = 0$, alors $g_n(0) = \frac{1}{1+0^n} = 1$.
- Si $x \in (0, 1)$, alors $x^n \to 0$ lorsque $n \to \infty$, donc $g_n(x) \to \frac{1}{1+0} = 1$.
- Si $x = 1$, alors $g_n(1) = \frac{1}{1+1^n} = \frac{1}{2}$.
- Si $x \in (1, 2)$, alors $x^n \to \infty$ lorsque $n \to \infty$, donc $g_n(x) \to \frac{1}{1+\infty} = 0$.
- Si $x = 2$, alors $g_n(2) = \frac{1}{1+2^n} \to 0$, lorsque $n \to \infty$.

Conclusion : La suite de fonctions (g_n) converge simplement vers la fonction limite :

$$g(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \in [0, 1) \\ \frac{1}{2} & \text{si } x = 1 \\ 0 & \text{si } x \in (1, 2] \end{cases}$$

Go Back

3 $h_n(x) = xe^{\frac{x}{n}}$ sur $\mathbb{R}$

Calculons la limite de $h_n(x)$ pour chaque $x \in \mathbb{R}$ lorsque $n \to \infty$:

2 $g_n(x) = \frac{1}{1+x^n}$ sur $[0, 2]$

Analysons la limite de $g_n(x)$ pour chaque $x \in [0, 2]$ lorsque $n \to \infty$:

- Si $x = 0$, alors $g_n(0) = \frac{1}{1+0^n} = 1$.
- Si $x \in (0, 1)$, alors $x^n \to 0$ lorsque $n \to \infty$, donc $g_n(x) \to \frac{1}{1+0} = 1$.
- Si $x = 1$, alors $g_n(1) = \frac{1}{1+1^n} = \frac{1}{2}$.
- Si $x \in (1, 2)$, alors $x^n \to \infty$ lorsque $n \to \infty$, donc $g_n(x) \to \frac{1}{1+\infty} = 0$.
- Si $x = 2$, alors $g_n(2) = \frac{1}{1+2^n} \to 0$, lorsque $n \to \infty$.

Conclusion : La suite de fonctions (g_n) converge simplement vers la fonction limite :

$$g(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \in [0, 1) \\ \frac{1}{2} & \text{si } x = 1 \\ 0 & \text{si } x \in (1, 2] \end{cases}$$

Go Back

3 $h_n(x) = xe^{\frac{x}{n}}$ sur $\mathbb{R}$

Calculons la limite de $h_n(x)$ pour chaque $x \in \mathbb{R}$ lorsque $n \to \infty$:

- Pour tout $x \in \mathbb{R}$, nous avons $\frac{x}{n} \to 0$ lorsque $n \to \infty$. Donc, $e^{\frac{x}{n}} \to e^0 = 1$.

2 $g_n(x) = \frac{1}{1+x^n}$ sur $[0, 2]$

Analysons la limite de $g_n(x)$ pour chaque $x \in [0, 2]$ lorsque $n \to \infty$:

- Si $x = 0$, alors $g_n(0) = \frac{1}{1+0^n} = 1$.
- Si $x \in (0, 1)$, alors $x^n \to 0$ lorsque $n \to \infty$, donc $g_n(x) \to \frac{1}{1+0} = 1$.
- Si $x = 1$, alors $g_n(1) = \frac{1}{1+1^n} = \frac{1}{2}$.
- Si $x \in (1, 2)$, alors $x^n \to \infty$ lorsque $n \to \infty$, donc $g_n(x) \to \frac{1}{1+\infty} = 0$.
- Si $x = 2$, alors $g_n(2) = \frac{1}{1+2^n} \to 0$, lorsque $n \to \infty$.

Conclusion : La suite de fonctions (g_n) converge simplement vers la fonction limite :

$$g(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \in [0, 1) \\ \frac{1}{2} & \text{si } x = 1 \\ 0 & \text{si } x \in (1, 2] \end{cases}$$

Go Back

3 $h_n(x) = xe^{\frac{x}{n}}$ sur $\mathbb{R}$

Calculons la limite de $h_n(x)$ pour chaque $x \in \mathbb{R}$ lorsque $n \to \infty$:

- Pour tout $x \in \mathbb{R}$, nous avons $\frac{x}{n} \to 0$ lorsque $n \to \infty$. Donc, $e^{\frac{x}{n}} \to e^0 = 1$.
- Ainsi, $h_n(x) = xe^{\frac{x}{n}} \to x \cdot 1 = x$ lorsque $n \to \infty$.

2 $g_n(x) = \frac{1}{1+x^n}$ sur $[0, 2]$

Analysons la limite de $g_n(x)$ pour chaque $x \in [0, 2]$ lorsque $n \to \infty$:

- Si $x = 0$, alors $g_n(0) = \frac{1}{1+0^n} = 1$.
- Si $x \in (0, 1)$, alors $x^n \to 0$ lorsque $n \to \infty$, donc $g_n(x) \to \frac{1}{1+0} = 1$.
- Si $x = 1$, alors $g_n(1) = \frac{1}{1+1^n} = \frac{1}{2}$.
- Si $x \in (1, 2)$, alors $x^n \to \infty$ lorsque $n \to \infty$, donc $g_n(x) \to \frac{1}{1+\infty} = 0$.
- Si $x = 2$, alors $g_n(2) = \frac{1}{1+2^n} \to 0$, lorsque $n \to \infty$.

Conclusion : La suite de fonctions (g_n) converge simplement vers la fonction limite :

$$g(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \in [0, 1) \\ \frac{1}{2} & \text{si } x = 1 \\ 0 & \text{si } x \in (1, 2] \end{cases}$$

Go Back

3 $h_n(x) = xe^{\frac{x}{n}}$ sur $\mathbb{R}$

Calculons la limite de $h_n(x)$ pour chaque $x \in \mathbb{R}$ lorsque $n \to \infty$:

- Pour tout $x \in \mathbb{R}$, nous avons $\frac{x}{n} \to 0$ lorsque $n \to \infty$. Donc, $e^{\frac{x}{n}} \to e^0 = 1$.
- Ainsi, $h_n(x) = xe^{\frac{x}{n}} \to x \cdot 1 = x$ lorsque $n \to \infty$.

Conclusion : La suite de fonctions (h_n) converge simplement vers la fonction limite :

$$h(x) = x \quad \text{pour tout } x \in \mathbb{R}.$$

Go Back

4. $j_n(x) = nx^2 e^{-nx}$ sur $\mathbb{R}_+$
Analysons la limite de $j_n(x)$ pour chaque $x \geq 0$ lorsque $n \to \infty$:

4. $j_n(x) = nx^2e^{-nx}$ sur $\mathbb{R}_+$
Analysons la limite de $j_n(x)$ pour chaque $x \geq 0$ lorsque $n \to \infty$:
   - Pour $x = 0$, $j_n(0) = 0$.

4. $j_n(x) = nx^2 e^{-nx}$ sur $\mathbb{R}_+$
Analysons la limite de $j_n(x)$ pour chaque $x \geq 0$ lorsque $n \to \infty$:
   - Pour $x = 0$, $j_n(0) = 0$.
   - Pour $x > 0$, utilisons un changement de variable $t = nx$, alors $j_n(x) = \frac{t^2}{n} e^{-t} \to 0$ car e^{-t} décroît beaucoup plus rapidement que t^2 croît (croissance comparée).

❹ $j_n(x) = nx^2 e^{-nx}$ sur $\mathbb{R}_+$

Analysons la limite de $j_n(x)$ pour chaque $x \geq 0$ lorsque $n \to \infty$:

- Pour $x = 0$, $j_n(0) = 0$.
- Pour $x > 0$, utilisons un changement de variable $t = nx$, alors $j_n(x) = \frac{t^2}{n} e^{-t} \to 0$ car e^{-t} décroît beaucoup plus rapidement que t^2 croît (croissance comparée).

Conclusion : La suite de fonctions (j_n) converge simplement vers la fonction limite :

$$j(x) = 0 \quad \text{pour tout } x \geq 0.$$

Go Back

❹ $j_n(x) = nx^2 e^{-nx}$ sur $\mathbb{R}_+$

Analysons la limite de $j_n(x)$ pour chaque $x \geq 0$ lorsque $n \to \infty$:

- Pour $x = 0$, $j_n(0) = 0$.
- Pour $x > 0$, utilisons un changement de variable $t = nx$, alors $j_n(x) = \frac{t^2}{n} e^{-t} \to 0$ car e^{-t} décroît beaucoup plus rapidement que t^2 croît (croissance comparée).

Conclusion : La suite de fonctions (j_n) converge simplement vers la fonction limite :

$$j(x) = 0 \quad \text{pour tout } x \geq 0.$$

Go Back

❺ $k_n(x) = \frac{x}{n} \cos\left(\frac{x}{n}\right)$ sur $\mathbb{R}$

Pour chaque $x \in \mathbb{R}$, examinons la limite de $k_n(x)$ lorsque $n \to \infty$:

❹ $j_n(x) = nx^2 e^{-nx}$ sur $\mathbb{R}_+$

Analysons la limite de $j_n(x)$ pour chaque $x \geq 0$ lorsque $n \to \infty$:

- Pour $x = 0$, $j_n(0) = 0$.
- Pour $x > 0$, utilisons un changement de variable $t = nx$, alors $j_n(x) = \frac{t^2}{n} e^{-t} \to 0$ car e^{-t} décroît beaucoup plus rapidement que t^2 croît (croissance comparée).

Conclusion : La suite de fonctions (j_n) converge simplement vers la fonction limite :

$$j(x) = 0 \quad \text{pour tout } x \geq 0.$$

Go Back

❺ $k_n(x) = \frac{x}{n} \cos\left(\frac{x}{n}\right)$ sur $\mathbb{R}$

Pour chaque $x \in \mathbb{R}$, examinons la limite de $k_n(x)$ lorsque $n \to \infty$:

- On a $\frac{x}{n} \to 0$ lorsque $n \to \infty$, donc $\cos\left(\frac{x}{n}\right) \to \cos(0) = 1$.

❹ $j_n(x) = nx^2 e^{-nx}$ sur $\mathbb{R}_+$

Analysons la limite de $j_n(x)$ pour chaque $x \geq 0$ lorsque $n \to \infty$:

- Pour $x = 0$, $j_n(0) = 0$.
- Pour $x > 0$, utilisons un changement de variable $t = nx$, alors $j_n(x) = \frac{t^2}{n} e^{-t} \to 0$ car e^{-t} décroît beaucoup plus rapidement que t^2 croît (croissance comparée).

Conclusion : La suite de fonctions (j_n) converge simplement vers la fonction limite :

$$j(x) = 0 \quad \text{pour tout } x \geq 0.$$

Go Back

❺ $k_n(x) = \frac{x}{n} \cos\left(\frac{x}{n}\right)$ sur $\mathbb{R}$

Pour chaque $x \in \mathbb{R}$, examinons la limite de $k_n(x)$ lorsque $n \to \infty$:

- On a $\frac{x}{n} \to 0$ lorsque $n \to \infty$, donc $\cos\left(\frac{x}{n}\right) \to \cos(0) = 1$.
- Ainsi, $k_n(x) = \frac{x}{n} \cos\left(\frac{x}{n}\right) \to \frac{x}{n} \cdot 1 = 0$, lorsque $n \to \infty$.

❹ $j_n(x) = nx^2 e^{-nx}$ sur $\mathbb{R}_+$

Analysons la limite de $j_n(x)$ pour chaque $x \geq 0$ lorsque $n \to \infty$:

- Pour $x = 0$, $j_n(0) = 0$.
- Pour $x > 0$, utilisons un changement de variable $t = nx$, alors $j_n(x) = \frac{t^2}{n} e^{-t} \to 0$ car e^{-t} décroît beaucoup plus rapidement que t^2 croît (croissance comparée).

Conclusion : La suite de fonctions (j_n) converge simplement vers la fonction limite :

$$j(x) = 0 \quad \text{pour tout } x \geq 0.$$

Go Back

❺ $k_n(x) = \frac{x}{n} \cos\left(\frac{x}{n}\right)$ sur $\mathbb{R}$

Pour chaque $x \in \mathbb{R}$, examinons la limite de $k_n(x)$ lorsque $n \to \infty$:

- On a $\frac{x}{n} \to 0$ lorsque $n \to \infty$, donc $\cos\left(\frac{x}{n}\right) \to \cos(0) = 1$.
- Ainsi, $k_n(x) = \frac{x}{n} \cos\left(\frac{x}{n}\right) \to \frac{x}{n} \cdot 1 = 0$, lorsque $n \to \infty$.

Conclusion : La suite de fonctions (k_n) converge simplement vers la fonction limite :

$$k(x) = 0 \quad \text{pour tout } x \in \mathbb{R}.$$

Go Back

Solution 2.

1. Considérons la fonction $f_n(x) = \frac{x}{n+x}$. La fonction est croissante en x sur $\mathbb{R}_+$, car la dérivée de $f_n(x)$ par rapport à x est :

$$f_n{}'(x) = \frac{n}{(n+x)^2} > 0 \quad \text{pour tout } x \geq 0.$$

❶ Considérons la fonction $f_n(x) = \frac{x}{n+x}$. La fonction est croissante en x sur $\mathbb{R}_+$, car la dérivée de $f_n(x)$ par rapport à x est :

$$f_n{}'(x) = \frac{n}{(n+x)^2} > 0 \quad \text{pour tout } x \geq 0.$$

Puisque $f_n(x)$ est croissante, elle atteint son maximum lorsque $x \to \infty$. Calculons cette limite :

$$\lim_{x\to\infty} f_n(x) = \lim_{x\to\infty} \frac{x}{n+x} = \lim_{x\to\infty} \frac{1}{\frac{n}{x}+1} = 1.$$

1 Considérons la fonction $f_n(x) = \frac{x}{n+x}$. La fonction est croissante en x sur $\mathbb{R}_+$, car la dérivée de $f_n(x)$ par rapport à x est :

$$f_n{}'(x) = \frac{n}{(n+x)^2} > 0 \quad \text{pour tout } x \geq 0.$$

Puisque $f_n(x)$ est croissante, elle atteint son maximum lorsque $x \to \infty$. Calculons cette limite :

$$\lim_{x\to\infty} f_n(x) = \lim_{x\to\infty} \frac{x}{n+x} = \lim_{x\to\infty} \frac{1}{\frac{n}{x}+1} = 1.$$

Voici le tableau de variations :

x	0	$+\infty$
$f_n'(x)$	$+$	
$f_n(x)$	0 ↗	1

1 Considérons la fonction $f_n(x) = \frac{x}{n+x}$. La fonction est croissante en x sur $\mathbb{R}_+$, car la dérivée de $f_n(x)$ par rapport à x est :

$$f_n\prime(x) = \frac{n}{(n+x)^2} > 0 \quad \text{pour tout } x \geq 0.$$

Puisque $f_n(x)$ est croissante, elle atteint son maximum lorsque $x \to \infty$. Calculons cette limite :

$$\lim_{x\to\infty} f_n(x) = \lim_{x\to\infty} \frac{x}{n+x} = \lim_{x\to\infty} \frac{1}{\frac{n}{x}+1} = 1.$$

Voici le tableau de variations :

x	0	$+\infty$
$f_n'(x)$	$+$	
$f_n(x)$	0 ↗	1

Donc, la norme infinie est :

$$\|f_n\|_\infty = 1.$$

Go Back

❷ On étudie les variations de g_n sur $[0, 1]$:

$$\forall x \in [0,1], \quad g_n{}'(x) = n\left(x^n \cdot \frac{1}{x} + \ln(x) \cdot nx^{n-1}\right) = nx^{n-1}(1 + n\ln(x)).$$

❷ On étudie les variations de g_n sur $[0, 1]$:

$$\forall x \in [0,1], \quad g_n{}'(x) = n\left(x^n \cdot \frac{1}{x} + \ln(x) \cdot nx^{n-1}\right) = nx^{n-1}(1 + n\ln(x)).$$

Pour trouver les points critiques, nous résolvons $g_n{}'(x) = 0$:

$$1 + n\ln(x) = 0 \implies \ln(x) = -\frac{1}{n} \implies x = e^{-\frac{1}{n}}.$$

Cette quantité s'annule en $e^{-\frac{1}{n}}$ (et en 0 si $n \geq 2$).

❷ On étudie les variations de g_n sur $[0, 1]$:

$$\forall x \in [0,1], \quad g_n'(x) = n\left(x^n \cdot \frac{1}{x} + \ln(x) \cdot nx^{n-1}\right) = nx^{n-1}(1 + n\ln(x)).$$

Pour trouver les points critiques, nous résolvons $g_n'(x) = 0$:

$$1 + n\ln(x) = 0 \implies \ln(x) = -\frac{1}{n} \implies x = e^{-\frac{1}{n}}.$$

Cette quantité s'annule en $e^{-\frac{1}{n}}$ (et en 0 si $n \geq 2$).Évaluons $g_n(x)$ en ce point :

$$g_n\left(e^{-\frac{1}{n}}\right) = n\left(e^{-\frac{1}{n}}\right)^n \ln\left(e^{-\frac{1}{n}}\right) = ne^{-1}\left(-\frac{1}{n}\right) = -e^{-1}.$$

❷ On étudie les variations de g_n sur $[0, 1]$:

$$\forall x \in [0,1], \quad g_n'(x) = n\left(x^n \cdot \frac{1}{x} + \ln(x) \cdot nx^{n-1}\right) = nx^{n-1}(1 + n\ln(x)).$$

Pour trouver les points critiques, nous résolvons $g_n'(x) = 0$:

$$1 + n\ln(x) = 0 \implies \ln(x) = -\frac{1}{n} \implies x = e^{-\frac{1}{n}}.$$

Cette quantité s'annule en $e^{-\frac{1}{n}}$ (et en 0 si $n \geq 2$).Évaluons $g_n(x)$ en ce point :

$$g_n\left(e^{-\frac{1}{n}}\right) = n\left(e^{-\frac{1}{n}}\right)^n \ln\left(e^{-\frac{1}{n}}\right) = ne^{-1}\left(-\frac{1}{n}\right) = -e^{-1}.$$

Voici le tableau de variations :

x	0		$e^{-\frac{1}{n}}$		1
$g_n'(x)$	0	$-$	0	$+$	
$g_n(x)$	0	↘	$-e^{-1}$	↗	0

❷ On étudie les variations de g_n sur $[0, 1]$:

$$\forall x \in [0,1], \quad g_n'(x) = n\left(x^n \cdot \frac{1}{x} + \ln(x) \cdot nx^{n-1}\right) = nx^{n-1}(1 + n\ln(x)).$$

Pour trouver les points critiques, nous résolvons $g_n'(x) = 0$:

$$1 + n\ln(x) = 0 \implies \ln(x) = -\frac{1}{n} \implies x = e^{-\frac{1}{n}}.$$

Cette quantité s'annule en $e^{-\frac{1}{n}}$ (et en 0 si $n \geq 2$).Évaluons $g_n(x)$ en ce point :

$$g_n\left(e^{-\frac{1}{n}}\right) = n\left(e^{-\frac{1}{n}}\right)^n \ln\left(e^{-\frac{1}{n}}\right) = ne^{-1}\left(-\frac{1}{n}\right) = -e^{-1}.$$

Voici le tableau de variations :

x	0		$e^{-\frac{1}{n}}$		1
$g_n'(x)$	0	$-$	0	$+$	
$g_n(x)$	0	↘	$-e^{-1}$	↗	0

Puisque $g_n(x) \leq 0$, alors la valeur maximale est atteinte en $x = e^{-\frac{1}{n}}$ et vaut $|-e^{-1}| = e^{-1}$.

❷ On étudie les variations de g_n sur $[0, 1]$:

$$\forall x \in [0,1], \quad g_n'(x) = n\left(x^n \cdot \frac{1}{x} + \ln(x) \cdot nx^{n-1}\right) = nx^{n-1}(1 + n\ln(x)).$$

Pour trouver les points critiques, nous résolvons $g_n'(x) = 0$:

$$1 + n\ln(x) = 0 \implies \ln(x) = -\frac{1}{n} \implies x = e^{-\frac{1}{n}}.$$

Cette quantité s'annule en $e^{-\frac{1}{n}}$ (et en 0 si $n \geq 2$).Évaluons $g_n(x)$ en ce point :

$$g_n\left(e^{-\frac{1}{n}}\right) = n\left(e^{-\frac{1}{n}}\right)^n \ln\left(e^{-\frac{1}{n}}\right) = ne^{-1}\left(-\frac{1}{n}\right) = -e^{-1}.$$

Voici le tableau de variations :

x	0		$e^{-\frac{1}{n}}$		1
$g_n'(x)$	0	$-$	0	$+$	
$g_n(x)$	0	↘	$-e^{-1}$	↗	0

Puisque $g_n(x) \leq 0$, alors la valeur maximale est atteinte en $x = e^{-\frac{1}{n}}$ et vaut $|-e^{-1}| = e^{-1}$. D'où on déduit que $\|g_n\|_\infty = e^{-1} = \frac{1}{e}$.

❸ Pour trouver $||h_n||_\infty$, nous devons maximiser la fonction $h_n(x) = nx^k e^{-nx}$.

❸ Pour trouver $||h_n||_\infty$, nous devons maximiser la fonction $h_n(x) = nx^k e^{-nx}$.
Calculons la dérivée de $h_n(x)$ par rapport à x :

❸ Pour trouver $||h_n||_\infty$, nous devons maximiser la fonction $h_n(x) = nx^k e^{-nx}$.
Calculons la dérivée de $h_n(x)$ par rapport à x :

$$\forall x \in \mathbb{R}_+, \quad h_n'(x) = n(kx^{k-1} - nx^k)\mathrm{e}^{-nx} = nx^{k-1}(k - nx)\mathrm{e}^{-nx} .$$

❸ Pour trouver $||h_n||_\infty$, nous devons maximiser la fonction $h_n(x) = nx^k e^{-nx}$.
Calculons la dérivée de $h_n(x)$ par rapport à x :

$$\forall x \in \mathbb{R}_+, \quad h_n'(x) = n(kx^{k-1} - nx^k)\mathrm{e}^{-nx} = nx^{k-1}(k - nx)\mathrm{e}^{-nx} .$$

Pour trouver les points critiques, nous résolvons $h_n'(x) = 0$:

$$k - nx = 0 \implies x = \frac{k}{n}.$$

❸ Pour trouver $||h_n||_\infty$, nous devons maximiser la fonction $h_n(x) = nx^k e^{-nx}$.
Calculons la dérivée de $h_n(x)$ par rapport à x :

$$\forall x \in \mathbb{R}_+, \quad h_n'(x) = n(kx^{k-1} - nx^k)\mathrm{e}^{-nx} = nx^{k-1}(k - nx)\mathrm{e}^{-nx} .$$

Pour trouver les points critiques, nous résolvons $h_n'(x) = 0$:

$$k - nx = 0 \implies x = \frac{k}{n}.$$

Évaluons $h_n(x)$ en ce point :

$$h_n\left(\frac{k}{n}\right) = n\left(\frac{k}{n}\right)^k e^{-k} = \frac{k^k}{n^{k-1}} e^{-k} .$$

3 Pour trouver $\|h_n\|_\infty$, nous devons maximiser la fonction $h_n(x) = nx^k e^{-nx}$.
Calculons la dérivée de $h_n(x)$ par rapport à x :

$$\forall x \in \mathbb{R}_+, \quad h_n'(x) = n(kx^{k-1} - nx^k)\mathrm{e}^{-nx} = nx^{k-1}(k - nx)\mathrm{e}^{-nx} .$$

Pour trouver les points critiques, nous résolvons $h_n'(x) = 0$:

$$k - nx = 0 \implies x = \frac{k}{n}.$$

Évaluons $h_n(x)$ en ce point :

$$h_n\left(\frac{k}{n}\right) = n\left(\frac{k}{n}\right)^k e^{-k} = \frac{k^k}{n^{k-1}} e^{-k} .$$

D'où le tableau de variations (on néglige la valeur de la dérivée en $x = 0$) :

x	0		$\frac{k}{n}$		$+\infty$
$h_n'(x)$		$+$	0	$-$	
$h_n(x)$	0	↗	$\frac{k^k}{n^{k-1}} e^{-k}$	↘	0

❸ Pour trouver $\|h_n\|_\infty$, nous devons maximiser la fonction $h_n(x) = nx^k e^{-nx}$.
Calculons la dérivée de $h_n(x)$ par rapport à x :

$$\forall x \in \mathbb{R}_+, \quad h_n'(x) = n(kx^{k-1} - nx^k)\mathrm{e}^{-nx} = nx^{k-1}(k - nx)\mathrm{e}^{-nx} .$$

Pour trouver les points critiques, nous résolvons $h_n'(x) = 0$:

$$k - nx = 0 \implies x = \frac{k}{n}.$$

Évaluons $h_n(x)$ en ce point :

$$h_n\left(\frac{k}{n}\right) = n\left(\frac{k}{n}\right)^k e^{-k} = \frac{k^k}{n^{k-1}} e^{-k} .$$

D'où le tableau de variations (on néglige la valeur de la dérivée en $x = 0$) :

x	0		$\frac{k}{n}$		$+\infty$
$h_n'(x)$		$+$	0	$-$	
$h_n(x)$	0	↗	$\frac{k^k}{n^{k-1}} e^{-k}$	↘	0

On déduit que la norme infinie est :

$$\|h_n\|_\infty = \frac{k^k}{n^{k-1}} e^{-k}.$$

3 Pour trouver $\|h_n\|_\infty$, nous devons maximiser la fonction $h_n(x) = nx^k e^{-nx}$.
Calculons la dérivée de $h_n(x)$ par rapport à x :

$$\forall x \in \mathbb{R}_+, \quad h_n'(x) = n(kx^{k-1} - nx^k)\mathrm{e}^{-nx} = nx^{k-1}(k - nx)\mathrm{e}^{-nx} .$$

Pour trouver les points critiques, nous résolvons $h_n'(x) = 0$:

$$k - nx = 0 \implies x = \frac{k}{n}.$$

Évaluons $h_n(x)$ en ce point :

$$h_n\left(\frac{k}{n}\right) = n\left(\frac{k}{n}\right)^k e^{-k} = \frac{k^k}{n^{k-1}} e^{-k} .$$

D'où le tableau de variations (on néglige la valeur de la dérivée en $x = 0$) :

x	0		$\frac{k}{n}$		$+\infty$
$h_n'(x)$		$+$	0	$-$	
$h_n(x)$	0	↗	$\frac{k^k}{n^{k-1}} e^{-k}$	↘	0

On déduit que la norme infinie est :

$$\|h_n\|_\infty = \frac{k^k}{n^{k-1}} e^{-k}.$$

On voit en particulier que cette quantité tend vers 0 uniquement si $k > 1$.

Go Back

4 Pour trouver $\|j_n\|_\infty$, nous examinons la fonction $j_n(x) = e^{\frac{x}{n}} - 1$.

4 Pour trouver $\|j_n\|_\infty$, nous examinons la fonction $j_n(x) = e^{\frac{x}{n}} - 1$.
Calculons la dérivée de $j_n(x)$ par rapport à x :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad j_n'(x) = \frac{1}{n} e^{\frac{x}{n}}$$

4 Pour trouver $\|j_n\|_\infty$, nous examinons la fonction $j_n(x) = e^{\frac{x}{n}} - 1$.
Calculons la dérivée de $j_n(x)$ par rapport à x :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad j_n'(x) = \frac{1}{n} e^{\frac{x}{n}}$$

On trouve que $\forall x \in \mathbb{R}, \quad j_n'(x) > 0$.

❹ Pour trouver $\|j_n\|_\infty$, nous examinons la fonction $j_n(x) = e^{\frac{x}{n}} - 1$.
Calculons la dérivée de $j_n(x)$ par rapport à x :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad j_n'(x) = \frac{1}{n} e^{\frac{x}{n}}$$

On trouve que $\forall x \in \mathbb{R}, \quad j_n'(x) > 0$.D'où le tableau de variations

x	0	$+\infty$
$j_n'(x)$	$+$	
$j_n(x)$	0 ↗	$+\infty$

❹ Pour trouver $||j_n||_\infty$, nous examinons la fonction $j_n(x) = e^{\frac{x}{n}} - 1$.
Calculons la dérivée de $j_n(x)$ par rapport à x :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad j_n'(x) = \frac{1}{n} e^{\frac{x}{n}}$$

On trouve que $\forall x \in \mathbb{R}, \quad j_n'(x) > 0$.D'où le tableau de variations

x	0	$+\infty$
$j_n'(x)$	$+$	
$j_n(x)$	0 ↗	$+\infty$

Ainsi, la norme infinie est infinie : $||j_n||_\infty = \infty$.

Go Back

Solution 3.

1. **Convergence simple** : Pour chaque $x \in \mathbb{R}$, nous examinons la limite de $i_n(x)$ lorsque $n \to \infty$:

1. **Convergence simple** : Pour chaque $x \in \mathbb{R}$, nous examinons la limite de $i_n(x)$ lorsque $n \to \infty$:

$$\lim_{n\to\infty} i_n(x) = \lim_{n\to\infty} \sqrt{x^2 + \frac{1}{n^2}} = \sqrt{x^2} = |x| .$$

1. **Convergence simple** : Pour chaque $x \in \mathbb{R}$, nous examinons la limite de $i_n(x)$ lorsque $n \to \infty$:

$$\lim_{n\to\infty} i_n(x) = \lim_{n\to\infty} \sqrt{x^2 + \frac{1}{n^2}} = \sqrt{x^2} = |x| \,.$$

Donc, $i_n(x) \to |x|$ lorsque $n \to \infty$. Ainsi, la suite de fonctions (i_n) converge simplement vers la fonction limite : $i(x) = |x|$.

1. **Convergence simple** : Pour chaque $x \in \mathbb{R}$, nous examinons la limite de $i_n(x)$ lorsque $n \to \infty$:

$$\lim_{n\to\infty} i_n(x) = \lim_{n\to\infty} \sqrt{x^2 + \frac{1}{n^2}} = \sqrt{x^2} = |x| \,.$$

Donc, $i_n(x) \to |x|$ lorsque $n \to \infty$. Ainsi, la suite de fonctions (i_n) converge simplement vers la fonction limite : $i(x) = |x|$.

Convergence uniforme : Pour étudier la convergence uniforme, nous considérons :

$$|i_n(x) - |x|| \quad = \left|\sqrt{x^2 + \tfrac{1}{n^2}} - |x|\right| = \sqrt{x^2 + \tfrac{1}{n^2}} - \sqrt{x^2}$$

1. **Convergence simple** : Pour chaque $x \in \mathbb{R}$, nous examinons la limite de $i_n(x)$ lorsque $n \to \infty$:

$$\lim_{n\to\infty} i_n(x) = \lim_{n\to\infty} \sqrt{x^2 + \frac{1}{n^2}} = \sqrt{x^2} = |x| .$$

Donc, $i_n(x) \to |x|$ lorsque $n \to \infty$. Ainsi, la suite de fonctions (i_n) converge simplement vers la fonction limite : $i(x) = |x|$.

Convergence uniforme : Pour étudier la convergence uniforme, nous considérons :

$$\begin{aligned} |i_n(x) - |x|| &= \left|\sqrt{x^2 + \tfrac{1}{n^2}} - |x|\right| = \sqrt{x^2 + \tfrac{1}{n^2}} - \sqrt{x^2} \\ &= \sqrt{x^2 + \tfrac{1}{n^2}} - \sqrt{x^2} \times \frac{\sqrt{x^2+\frac{1}{n^2}}+\sqrt{x^2}}{\sqrt{x^2+\frac{1}{n^2}}+\sqrt{x^2}} \end{aligned}$$

1. **Convergence simple** : Pour chaque $x \in \mathbb{R}$, nous examinons la limite de $i_n(x)$ lorsque $n \to \infty$:

$$\lim_{n\to\infty} i_n(x) = \lim_{n\to\infty} \sqrt{x^2 + \frac{1}{n^2}} = \sqrt{x^2} = |x| .$$

Donc, $i_n(x) \to |x|$ lorsque $n \to \infty$. Ainsi, la suite de fonctions (i_n) converge simplement vers la fonction limite : $i(x) = |x|$.

Convergence uniforme : Pour étudier la convergence uniforme, nous considérons :

$$\begin{aligned} |i_n(x) - |x|| &= \left|\sqrt{x^2 + \tfrac{1}{n^2}} - |x|\right| = \sqrt{x^2 + \tfrac{1}{n^2}} - \sqrt{x^2} \\ &= \sqrt{x^2 + \tfrac{1}{n^2}} - \sqrt{x^2} \times \frac{\sqrt{x^2+\frac{1}{n^2}}+\sqrt{x^2}}{\sqrt{x^2+\frac{1}{n^2}}+\sqrt{x^2}} \\ &= \left|\frac{x^2+\frac{1}{n^2}-x^2}{\sqrt{x^2+\frac{1}{n^2}}+\sqrt{x^2}}\right| = \frac{\frac{1}{n^2}}{\sqrt{x^2+\frac{1}{n^2}}+\sqrt{x^2}} \leq \frac{1}{n} \end{aligned}$$

1 **Convergence simple** : Pour chaque $x \in \mathbb{R}$, nous examinons la limite de $i_n(x)$ lorsque $n \to \infty$:

$$\lim_{n\to\infty} i_n(x) = \lim_{n\to\infty} \sqrt{x^2 + \frac{1}{n^2}} = \sqrt{x^2} = |x| .$$

Donc, $i_n(x) \to |x|$ lorsque $n \to \infty$. Ainsi, la suite de fonctions (i_n) converge simplement vers la fonction limite : $i(x) = |x|$.

Convergence uniforme : Pour étudier la convergence uniforme, nous considérons :

$$\begin{aligned} |i_n(x) - |x|| &= \left|\sqrt{x^2 + \tfrac{1}{n^2}} - |x|\right| = \sqrt{x^2 + \tfrac{1}{n^2}} - \sqrt{x^2} \\ &= \sqrt{x^2 + \tfrac{1}{n^2}} - \sqrt{x^2} \times \frac{\sqrt{x^2+\frac{1}{n^2}}+\sqrt{x^2}}{\sqrt{x^2+\frac{1}{n^2}}+\sqrt{x^2}} \\ &= \left|\frac{x^2+\frac{1}{n^2}-x^2}{\sqrt{x^2+\frac{1}{n^2}}+\sqrt{x^2}}\right| = \frac{\frac{1}{n^2}}{\sqrt{x^2+\frac{1}{n^2}}+\sqrt{x^2}} \leq \tfrac{1}{n} \end{aligned}$$

On a utilisé l'effet que: $\sqrt{x^2 + \frac{1}{n^2}} + \sqrt{x^2} \geq \sqrt{x^2 + \frac{1}{n^2}} \geq \frac{1}{n}$.

❶ **Convergence simple** : Pour chaque $x \in \mathbb{R}$, nous examinons la limite de $i_n(x)$ lorsque $n \to \infty$:

$$\lim_{n\to\infty} i_n(x) = \lim_{n\to\infty} \sqrt{x^2 + \frac{1}{n^2}} = \sqrt{x^2} = |x| .$$

Donc, $i_n(x) \to |x|$ lorsque $n \to \infty$. Ainsi, la suite de fonctions (i_n) converge simplement vers la fonction limite : $i(x) = |x|$.

Convergence uniforme : Pour étudier la convergence uniforme, nous considérons :

$$\begin{aligned} |i_n(x) - |x|| &= \left|\sqrt{x^2 + \tfrac{1}{n^2}} - |x|\right| = \sqrt{x^2 + \tfrac{1}{n^2}} - \sqrt{x^2} \\ &= \sqrt{x^2 + \tfrac{1}{n^2}} - \sqrt{x^2} \times \frac{\sqrt{x^2+\frac{1}{n^2}}+\sqrt{x^2}}{\sqrt{x^2+\frac{1}{n^2}}+\sqrt{x^2}} \\ &= \left|\frac{x^2+\frac{1}{n^2}-x^2}{\sqrt{x^2+\frac{1}{n^2}}+\sqrt{x^2}}\right| = \frac{\frac{1}{n^2}}{\sqrt{x^2+\frac{1}{n^2}}+\sqrt{x^2}} \leq \tfrac{1}{n} \end{aligned}$$

On a utilisé l'effet que: $\sqrt{x^2 + \frac{1}{n^2}} + \sqrt{x^2} \geq \sqrt{x^2 + \frac{1}{n^2}} \geq \frac{1}{n}$.

On déduit que :

$$\forall x \in \mathbb{R},\ |i_n(x) - i(x)| \leq \frac{1}{n} \Longrightarrow \sup_{x\in\mathbb{R}} |i_n(x) - i(x)| \leq \frac{1}{n} \Longrightarrow \|i_n(x) - i(x)\|_\infty \leq \frac{1}{n} ,$$

et comme $\frac{1}{n} \to 0$, alors $\|i_n(x) - i(x)\|_\infty \to 0$, lorsque $n \to \infty$, ainsi $(i_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge uniformément vers i sur $\mathbb{R}$.

❷ **Convergence simple** : Pour chaque $x \geq 0$, considérons la limite de $g_n(x)$ lorsque $n \to \infty$:

- Pour $x = 0$, $g_n(0) = 1$ pour tout n , donc $g_n(x) \to 0$.

❷ **Convergence simple** : Pour chaque $x \geq 0$, considérons la limite de $g_n(x)$ lorsque $n \to \infty$:

- Pour $x = 0$, $g_n(0) = 1$ pour tout n , donc $g_n(x) \to 0$.
- Pour $x > 0$, $\lim\limits_{n\to\infty} g_n(x) = \lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{n}{n+x} = \lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{n}{n\left(1+\frac{x}{n}\right)} = \lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{1}{1+\frac{x}{n}} = 1.$

❷ **Convergence simple** : Pour chaque $x \geq 0$, considérons la limite de $g_n(x)$ lorsque $n \to \infty$:

- Pour $x = 0$, $g_n(0) = 1$ pour tout n , donc $g_n(x) \to 0$.
- Pour $x > 0$, $\lim\limits_{n\to\infty} g_n(x) = \lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{n}{n+x} = \lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{n}{n\left(1+\frac{x}{n}\right)} = \lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{1}{1+\frac{x}{n}} = 1.$

Ainsi, $g_n(x) \to 1$ pour tout $x \geq 0$. La convergence est donc simple vers :

$$g(x) = 1 \quad \text{pour tout } x \geq 0.$$

❷ **Convergence simple** : Pour chaque $x \geq 0$, considérons la limite de $g_n(x)$ lorsque $n \to \infty$:

- Pour $x = 0$, $g_n(0) = 1$ pour tout n , donc $g_n(x) \to 0$.
- Pour $x > 0$, $\lim\limits_{n\to\infty} g_n(x) = \lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{n}{n+x} = \lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{n}{n\left(1+\frac{x}{n}\right)} = \lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{1}{1+\frac{x}{n}} = 1.$

Ainsi, $g_n(x) \to 1$ pour tout $x \geq 0$. La convergence est donc simple vers :

$$g(x) = 1 \quad \text{pour tout } x \geq 0.$$

Convergence uniforme :
Nous cherchons :

$$\|g_n - 1\|_\infty = \sup_{x\in\mathbb{R}_+} \left|\frac{n}{n+x} - 1\right| = \sup_{x\in\mathbb{R}_+} \left|-\frac{x}{n+x}\right| = \sup_{x\in\mathbb{R}_+} \frac{x}{n+x}.$$

❷ **Convergence simple** : Pour chaque $x \geq 0$, considérons la limite de $g_n(x)$ lorsque $n \to \infty$:

- Pour $x = 0$, $g_n(0) = 1$ pour tout n , donc $g_n(x) \to 0$.
- Pour $x > 0$, $\lim\limits_{n\to\infty} g_n(x) = \lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{n}{n+x} = \lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{n}{n\left(1+\frac{x}{n}\right)} = \lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{1}{1+\frac{x}{n}} = 1.$

Ainsi, $g_n(x) \to 1$ pour tout $x \geq 0$. La convergence est donc simple vers :

$$g(x) = 1 \quad \text{pour tout } x \geq 0.$$

Convergence uniforme :
Nous cherchons :

$$\|g_n - 1\|_\infty = \sup_{x\in\mathbb{R}_+} \left|\frac{n}{n+x} - 1\right| = \sup_{x\in\mathbb{R}_+} \left|-\frac{x}{n+x}\right| = \sup_{x\in\mathbb{R}_+} \frac{x}{n+x}.$$

Pour chaque $x \geq 0$, $\left(\frac{x}{n+x}\right)' = \frac{n}{(x+n)^2} > 0$.

❷ **Convergence simple** : Pour chaque $x \geq 0$, considérons la limite de $g_n(x)$ lorsque $n \to \infty$:

- Pour $x = 0$, $g_n(0) = 1$ pour tout n , donc $g_n(x) \to 0$.
- Pour $x > 0$, $\lim\limits_{n\to\infty} g_n(x) = \lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{n}{n+x} = \lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{n}{n\left(1+\frac{x}{n}\right)} = \lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{1}{1+\frac{x}{n}} = 1.$

Ainsi, $g_n(x) \to 1$ pour tout $x \geq 0$. La convergence est donc simple vers :

$$g(x) = 1 \quad \text{pour tout } x \geq 0.$$

Convergence uniforme :
Nous cherchons :

$$\|g_n - 1\|_\infty = \sup_{x\in\mathbb{R}_+} \left|\frac{n}{n+x} - 1\right| = \sup_{x\in\mathbb{R}_+} \left|-\frac{x}{n+x}\right| = \sup_{x\in\mathbb{R}_+} \frac{x}{n+x}.$$

Pour chaque $x \geq 0$, $\left(\frac{x}{n+x}\right)' = \frac{n}{(x+n)^2} > 0$. Voici le tableau de variations :

x	0	$+\infty$
$\left(\frac{x}{n+x}\right)'$	$+$	
$\dfrac{x}{n+x}$	0 ↗	1

❷ **Convergence simple** : Pour chaque $x \geq 0$, considérons la limite de $g_n(x)$ lorsque $n \to \infty$:

- Pour $x = 0$, $g_n(0) = 1$ pour tout n , donc $g_n(x) \to 0$.
- Pour $x > 0$, $\lim\limits_{n\to\infty} g_n(x) = \lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{n}{n+x} = \lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{n}{n\left(1+\frac{x}{n}\right)} = \lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{1}{1+\frac{x}{n}} = 1.$

Ainsi, $g_n(x) \to 1$ pour tout $x \geq 0$. La convergence est donc simple vers :

$$g(x) = 1 \quad \text{pour tout } x \geq 0.$$

Convergence uniforme :
Nous cherchons :

$$\|g_n - 1\|_\infty = \sup_{x\in\mathbb{R}_+} \left|\frac{n}{n+x} - 1\right| = \sup_{x\in\mathbb{R}_+} \left|-\frac{x}{n+x}\right| = \sup_{x\in\mathbb{R}_+} \frac{x}{n+x}.$$

Pour chaque $x \geq 0$, $\left(\frac{x}{n+x}\right)' = \frac{n}{(x+n)^2} > 0$. Voici le tableau de variations :

x	0	$+\infty$
$\left(\frac{x}{n+x}\right)'$	$+$	
$\dfrac{x}{n+x}$	0 ↗	1

On en déduit que $\|g_n - 1\|_\infty = 1 \neq 0$. Ainsi, g_n ne converge pas uniformement vers 1 sur $\mathbb{R}_+$.

Go Back

❸ **Convergence simple** :
Pour chaque $x \in \mathbb{R}$, considérons la limite de $h_n(x)$ lorsque $n \to \infty$. $\cos(nx)$ étant toujours compris entre -1 et 1, on a par théorème des gendarmes :

$$\lim_{n\to\infty} h_n(x) = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n}\cos(nx) = 0.$$

Donc, $h_n(x) \to 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$. La convergence est simple vers :

$$h(x) = 0 \quad \text{pour tout } x \in \mathbb{R}.$$

❸ **Convergence simple** :
Pour chaque $x \in \mathbb{R}$, considérons la limite de $h_n(x)$ lorsque $n \to \infty$. $\cos(nx)$ étant toujours compris entre -1 et 1, on a par théorème des gendarmes :

$$\lim_{n\to\infty} h_n(x) = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n}\cos(nx) = 0.$$

Donc, $h_n(x) \to 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$. La convergence est simple vers :

$$h(x) = 0 \quad \text{pour tout } x \in \mathbb{R}.$$

Convergence uniforme : L'inégalité précédente nous donne même un encadrement de la fonction h_n :

$$\forall x \in \mathbb{R}, -\frac{1}{n} \leq h_n(x) \leq \frac{1}{n}$$

❸ **Convergence simple** :
Pour chaque $x \in \mathbb{R}$, considérons la limite de $h_n(x)$ lorsque $n \to \infty$. $\cos(nx)$ étant toujours compris entre -1 et 1, on a par théorème des gendarmes :

$$\lim_{n\to\infty} h_n(x) = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n}\cos(nx) = 0.$$

Donc, $h_n(x) \to 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$. La convergence est simple vers :

$$h(x) = 0 \quad \text{pour tout } x \in \mathbb{R}.$$

Convergence uniforme : L'inégalité précédente nous donne même un encadrement de la fonction h_n :

$$\forall x \in \mathbb{R}, -\frac{1}{n} \leq h_n(x) \leq \frac{1}{n}$$

On a donc $\|h_n\|_\infty \leq \frac{1}{n}$, et il y a même égalité puisqu'elle est atteinte en 0 entre autres (sur $\frac{\pi}{n}$ en réalité).

❸ **Convergence simple** :
Pour chaque $x \in \mathbb{R}$, considérons la limite de $h_n(x)$ lorsque $n \to \infty$. $\cos(nx)$ étant toujours compris entre -1 et 1, on a par théorème des gendarmes :

$$\lim_{n\to\infty} h_n(x) = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n}\cos(nx) = 0.$$

Donc, $h_n(x) \to 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$. La convergence est simple vers :

$$h(x) = 0 \quad \text{pour tout } x \in \mathbb{R}.$$

Convergence uniforme : L'inégalité précédente nous donne même un encadrement de la fonction h_n :

$$\forall x \in \mathbb{R}, -\frac{1}{n} \leq h_n(x) \leq \frac{1}{n}$$

On a donc $\|h_n\|_\infty \leq \frac{1}{n}$, et il y a même égalité puisqu'elle est atteinte en 0 entre autres (sur $\frac{\pi}{n}$ en réalité). En conclusion :

$$\|h_n - 0\|_\infty = \sup_{x\in\mathbb{R}} |h_n| = \frac{1}{n} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0$$

donc la convergence est uniforme.

Go Back

❹

Convergence simple : Pour chaque $x \geq 0$, nous considérons la limite de $f_n(x)$ lorsque $n \to \infty$:

$$f_n(x) = n^{\alpha} x^2 e^{-nx}$$

.

❹

Convergence simple : Pour chaque $x \geq 0$, nous considérons la limite de $f_n(x)$ lorsque $n \to \infty$:

$$f_n(x) = n^{\alpha} x^2 e^{-nx}$$

.

- Pour $x = 0$, $f_n(0) = 0$ pour tout n , donc $f_n(x) \to 0$.

❹

Convergence simple : Pour chaque $x \geq 0$, nous considérons la limite de $f_n(x)$ lorsque $n \to \infty$:

$$f_n(x) = n^\alpha x^2 e^{-nx}$$

.

- Pour $x = 0$, $f_n(0) = 0$ pour tout n , donc $f_n(x) \to 0$.
- Pour $x > 0$, $e^{-nx} \to 0$ beaucoup plus rapidement que $n^\alpha x^2 \to \infty$ (quelle que soit la valeur de α), donc $f_n(x) \to 0$.

❹

Convergence simple : Pour chaque $x \geq 0$, nous considérons la limite de $f_n(x)$ lorsque $n \to \infty$:

$$f_n(x) = n^\alpha x^2 e^{-nx}$$

.

- Pour $x = 0$, $f_n(0) = 0$ pour tout n , donc $f_n(x) \to 0$.
- Pour $x > 0$, $e^{-nx} \to 0$ beaucoup plus rapidement que $n^\alpha x^2 \to \infty$ (quelle que soit la valeur de α), donc $f_n(x) \to 0$.

Ainsi, la suite de fonctions (f_n) converge simplement vers la fonction limite :

$$f(x) = 0 \quad \text{pour tout } x \geq 0.$$

❹

Convergence simple : Pour chaque $x \geq 0$, nous considérons la limite de $f_n(x)$ lorsque $n \to \infty$:

$$f_n(x) = n^\alpha x^2 e^{-nx}$$

.

- Pour $x = 0$, $f_n(0) = 0$ pour tout n , donc $f_n(x) \to 0$.
- Pour $x > 0$, $e^{-nx} \to 0$ beaucoup plus rapidement que $n^\alpha x^2 \to \infty$ (quelle que soit la valeur de α), donc $f_n(x) \to 0$.

Ainsi, la suite de fonctions (f_n) converge simplement vers la fonction limite :

$$f(x) = 0 \quad \text{pour tout } x \geq 0.$$

Convergence uniforme : Pour déterminer si la convergence est uniforme, on calcule l'évolution de la différence maximale entre f_n et la fonction nulle en étudiant les variations de f_n.

❹

Convergence simple : Pour chaque $x \geq 0$, nous considérons la limite de $f_n(x)$ lorsque $n \to \infty$:

$$f_n(x) = n^\alpha x^2 e^{-nx}$$

.

- Pour $x = 0$, $f_n(0) = 0$ pour tout n , donc $f_n(x) \to 0$.
- Pour $x > 0$, $e^{-nx} \to 0$ beaucoup plus rapidement que $n^\alpha x^2 \to \infty$ (quelle que soit la valeur de α), donc $f_n(x) \to 0$.

Ainsi, la suite de fonctions (f_n) converge simplement vers la fonction limite :

$$f(x) = 0 \quad \text{pour tout } x \geq 0.$$

Convergence uniforme : Pour déterminer si la convergence est uniforme, on calcule l'évolution de la différence maximale entre f_n et la fonction nulle en étudiant les variations de f_n.
Considérons :

$$|f_n(x) - 0| = n^\alpha x^2 e^{-nx}.$$

Pour la convergence uniforme, nous cherchons à majorer $n^\alpha x^2 e^{-nx}$ de manière indépendante de x .

❹

Convergence simple : Pour chaque $x \geq 0$, nous considérons la limite de $f_n(x)$ lorsque $n \to \infty$:

$$f_n(x) = n^\alpha x^2 e^{-nx}$$

.

- Pour $x = 0$, $f_n(0) = 0$ pour tout n , donc $f_n(x) \to 0$.
- Pour $x > 0$, $e^{-nx} \to 0$ beaucoup plus rapidement que $n^\alpha x^2 \to \infty$ (quelle que soit la valeur de α), donc $f_n(x) \to 0$.

Ainsi, la suite de fonctions (f_n) converge simplement vers la fonction limite :

$$f(x) = 0 \quad \text{pour tout } x \geq 0.$$

Convergence uniforme : Pour déterminer si la convergence est uniforme, on calcule l'évolution de la différence maximale entre f_n et la fonction nulle en étudiant les variations de f_n.
Considérons :

$$|f_n(x) - 0| = n^\alpha x^2 e^{-nx}.$$

Pour la convergence uniforme, nous cherchons à majorer $n^\alpha x^2 e^{-nx}$ de manière indépendante de x .
Fixons $x > 0$. En étudiant la fonction $f_n(x) = n^\alpha x^2 e^{-nx}$ par rapport à n ,

$$\forall x \in \mathbb{R}_+, f_n'(x) = n^\alpha x(2 - nx)\mathrm{e}^{-nx}$$

Go Back

$$\forall x \in \mathbb{R}_+, f_n'(x) = n^\alpha x(2 - nx)\mathrm{e}^{-nx}$$

Ainsi, comme le montre le tableau de variations suivant, f_n admet son maximum en $x = \frac{2}{n}$. En substituant, on obtient :

$$\sup_{x \geq 0} n^\alpha x^2 e^{-nx} = \frac{4}{\mathrm{e}^2} n^{\alpha-2}.$$

x	0		$\frac{2}{n}$		$+\infty$
$f_n'(x)$		$+$	0	$-$	
$f_n(x)$	0	↗	$\frac{4}{\mathrm{e}^2} n^{\alpha-2}$	↘	0

$$\forall x \in \mathbb{R}_+, f_n'(x) = n^\alpha x(2 - nx)\mathrm{e}^{-nx}$$

Ainsi, comme le montre le tableau de variations suivant, f_n admet son maximum en $x = \frac{2}{n}$. En substituant, on obtient :

$$\sup_{x \geq 0} n^\alpha x^2 e^{-nx} = \frac{4}{\mathrm{e}^2} n^{\alpha-2}.$$

x	0		$\frac{2}{n}$		$+\infty$
$f_n'(x)$		$+$	0	$-$	
$f_n(x)$	0	↗	$\frac{4}{\mathrm{e}^2} n^{\alpha-2}$	↘	0

On en déduit :

$$\|f_n - 0\|_\infty = \sup_{x \in \mathbb{R}_+} |f_n(x)| = \frac{4}{\mathrm{e}^2} n^{\alpha-2}$$

$$\forall x \in \mathbb{R}_+, f_n'(x) = n^\alpha x(2 - nx)\mathrm{e}^{-nx}$$

Ainsi, comme le montre le tableau de variations suivant, f_n admet son maximum en $x = \frac{2}{n}$. En substituant, on obtient :

$$\sup_{x \geq 0} n^\alpha x^2 e^{-nx} = \frac{4}{\mathrm{e}^2} n^{\alpha-2}.$$

x	0		$\frac{2}{n}$		$+\infty$
$f_n'(x)$		$+$	0	$-$	
$f_n(x)$	0	↗	$\frac{4}{\mathrm{e}^2} n^{\alpha-2}$	↘	0

On en déduit :

$$\|f_n - 0\|_\infty = \sup_{x \in \mathbb{R}_+} |f_n(x)| = \frac{4}{\mathrm{e}^2} n^{\alpha-2}$$

Cette quantité tend vers 0 quand n tend vers $+\infty$ si et seulement si $\alpha < 2$.
Donc la convergence est uniforme ssi $\alpha < 2$.

Go Back

❺

Convergence simple : Pour chaque $x \in \mathbb{R}$, considérons la limite de $j_n(x)$ lorsque $n \to \infty$:

$$\lim_{n\to\infty} j_n(x) = \lim_{n\to\infty} \frac{x\sqrt{n}}{1+nx^2} = \lim_{n\to\infty} \frac{x\sqrt{n}}{nx^2\left(\frac{1}{nx^2}+1\right)} = \lim_{n\to\infty} \frac{x}{\sqrt{n}x^2} = 0.$$

Donc, $j_n(x) \to 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$. La convergence est simple vers :

$$j(x) = 0 \quad \text{pour tout } x \in \mathbb{R}.$$

❺

Convergence simple : Pour chaque $x \in \mathbb{R}$, considérons la limite de $j_n(x)$ lorsque $n \to \infty$:

$$\lim_{n\to\infty} j_n(x) = \lim_{n\to\infty} \frac{x\sqrt{n}}{1+nx^2} = \lim_{n\to\infty} \frac{x\sqrt{n}}{nx^2\left(\frac{1}{nx^2}+1\right)} = \lim_{n\to\infty} \frac{x}{\sqrt{n}x^2} = 0.$$

Donc, $j_n(x) \to 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$. La convergence est simple vers :

$$j(x) = 0 \quad \text{pour tout } x \in \mathbb{R}.$$

Convergence uniforme : La fonction étant impaire, on se contentera de l'étude des variations de j_n sur $\mathbb{R}_+$, que l'on pourrait compléter par symétrie.

❺

Convergence simple : Pour chaque $x \in \mathbb{R}$, considérons la limite de $j_n(x)$ lorsque $n \to \infty$:

$$\lim_{n\to\infty} j_n(x) = \lim_{n\to\infty} \frac{x\sqrt{n}}{1+nx^2} = \lim_{n\to\infty} \frac{x\sqrt{n}}{nx^2\left(\frac{1}{nx^2}+1\right)} = \lim_{n\to\infty} \frac{x}{\sqrt{n}x^2} = 0.$$

Donc, $j_n(x) \to 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$. La convergence est simple vers :

$$j(x) = 0 \quad \text{pour tout } x \in \mathbb{R}.$$

Convergence uniforme : La fonction étant impaire, on se contentera de l'étude des variations de j_n sur $\mathbb{R}_+$, que l'on pourrait compléter par symétrie. On a alors :

$$\forall x \in \mathbb{R}_+, j_n'(x) = \frac{\sqrt{n}}{(1+nx^2)^2}(1-nx^2)$$

qui s'annule en $x = \frac{1}{\sqrt{n}}$.

Go Back

Ayant $j_n\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right) = \frac{1}{2}$ on déduit le tableau suivant :

x	$-\infty$		$-\frac{1}{\sqrt{n}}$		$\frac{1}{\sqrt{n}}$		$+\infty$
$j_n'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	
$j_n(x)$	0	↘	$-\frac{1}{2}$	↗	$\frac{1}{2}$	↘	0

Ayant $j_n\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right) = \frac{1}{2}$ on déduit le tableau suivant :

x	$-\infty$		$-\frac{1}{\sqrt{n}}$		$\frac{1}{\sqrt{n}}$		$+\infty$
$j_n'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	
$j_n(x)$	0	↘	$-\frac{1}{2}$	↗	$\frac{1}{2}$	↘	0

Donc $\|j_n - 0\|_\infty = \frac{1}{2} \underset{n\to+\infty}{\not\longrightarrow} 0$ donc la convergence n'est pas uniforme.

Go Back